



8.7 树

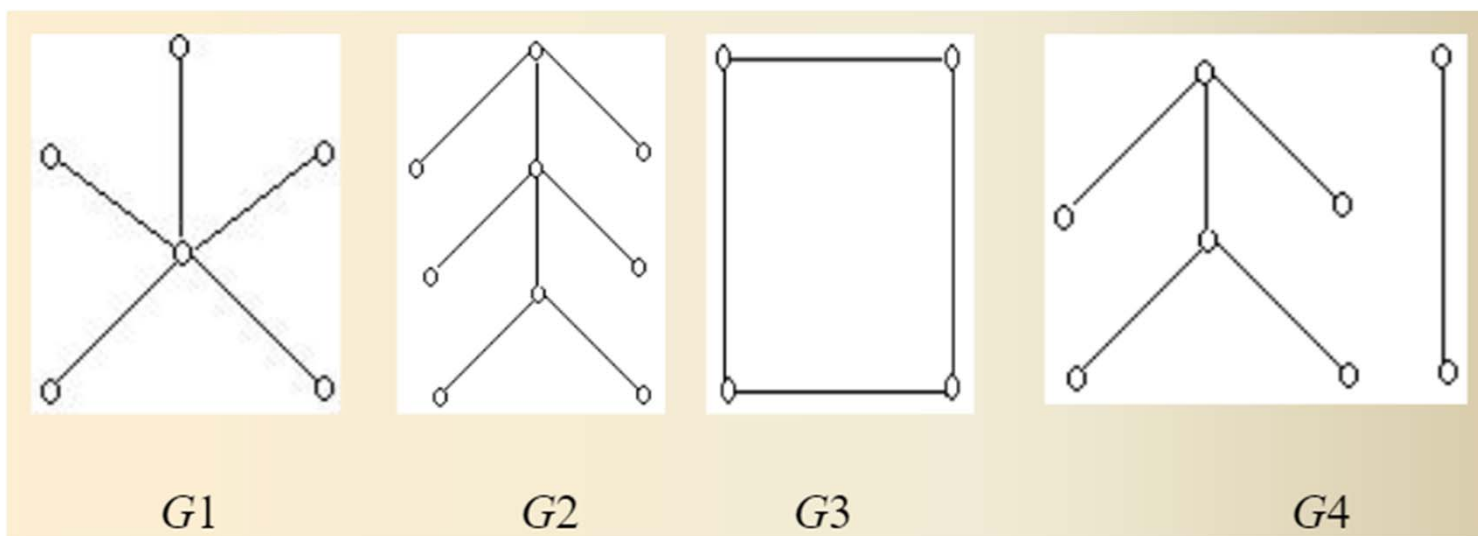
8.7.1 无向树

定义8.7-1 连通而无简单回路的无向图称为**无向树**，简称**树**。树中次数为1的顶点称为**树叶**。次数大于1的顶点称为**分枝点**或**内部结点**。





例 G_1 和 G_2 是树，但 G_3 （含有简单回路）和 G_4 （不连通）则不是树。





定义8.7-2 一个无向图的诸连通分图均是树时，称该无向图为**森林**，树是森林。

例如图8.7-1(a)、(b)所示的都是树，(c)所示的是森林。

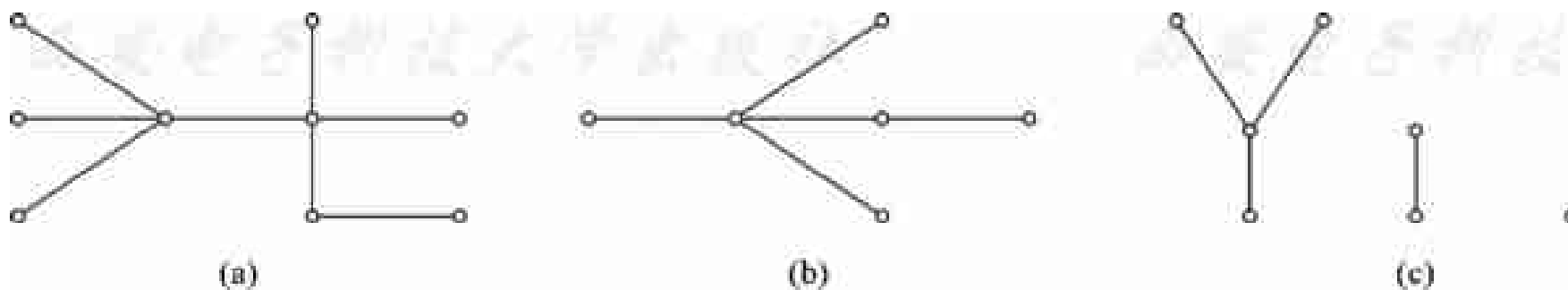


图 8.7-1

注意 若无向图 (n, m) 为树，则有 $m=n-1$ 。





定理8.7-2 任一树 T 中，至少有两片树叶($n \geq 2$ 时)。

证 若 T 中每个顶点的次数 ≥ 2 ，则 $\sum \deg(v_i) \geq 2n$ ，若 T 中只有一个顶点次数为1，其它顶点次数 ≥ 2 ，则

$$\sum \deg(v_i) \geq 2(n-1) + 1 = 2n - 1$$

这些都与 $\sum \deg(v_i) = 2(n-1)$ 矛盾。所以， T 中至少有两个顶点次数为1。证毕。





提问： 在一棵树中有9片树叶，3个3度结点，其余都是4度结点，则该树有多少个4度结点？

有2个4度结点。





8.7.2 生成树

定义8.7-3 给定一个无向图 G ，若 G 的一个生成子图 T 是树，则称 T 为 G 的**生成树**或支撑树。

如图8.7-2所示，右侧两个图都是左侧图 G 的生成树。

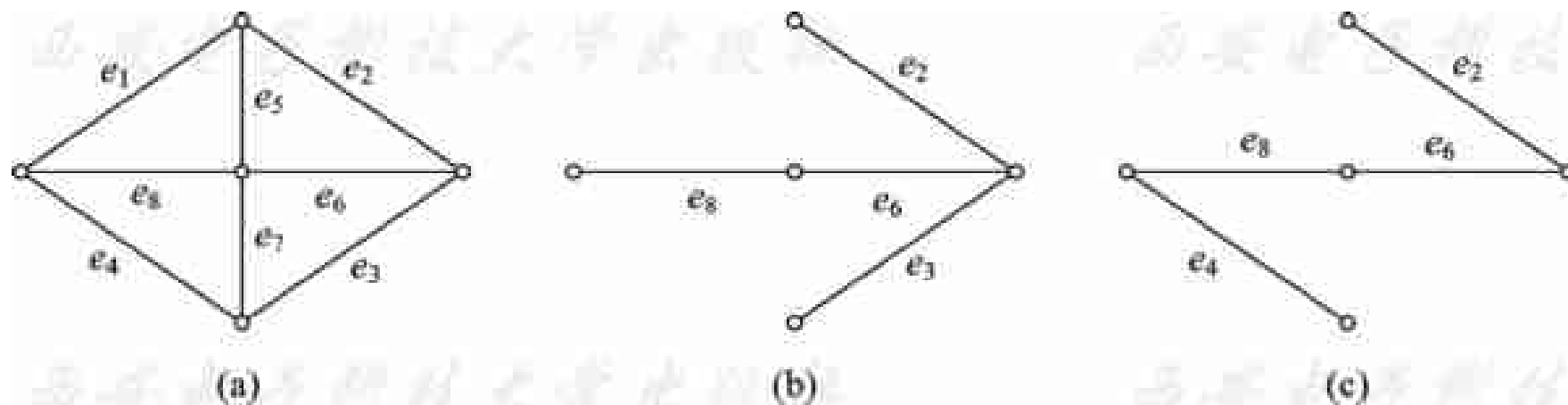


图 8.7-2





生成树的性质：

- 设连通图 G 有 n 个结点， G 的任一生成树有 $n-1$ 条边；
- 任何连通无向图 G 至少有一棵生成树；
- 图 G 的生成树不唯一。





8.7.3 最小生成树

设图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 是赋权连通简单无向图， W 是 E 到非负实数的函数，边 $\langle i, j \rangle$ 的权记为 $W(i, j)$ 。若 T 是 G 的生成树， T 中树枝的权之和称为 T 的权，记为 $W(T) = \sum_{(i, j) \in T} W(i, j)$ 。所有生成树中具有最小权的生成树称为最小生成树。





****最小生成树的求法**（Kruskal 算法，避圈法）：

设 G 有 n 个顶点， m 条边，先将 G 中所有的边按权的大小次序进行排列，不妨设

$$W(e_1) < W(e_2) < \dots < W(e_m)$$

(1) $k \leftarrow 1$, $A \leftarrow \emptyset$ 。

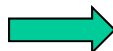
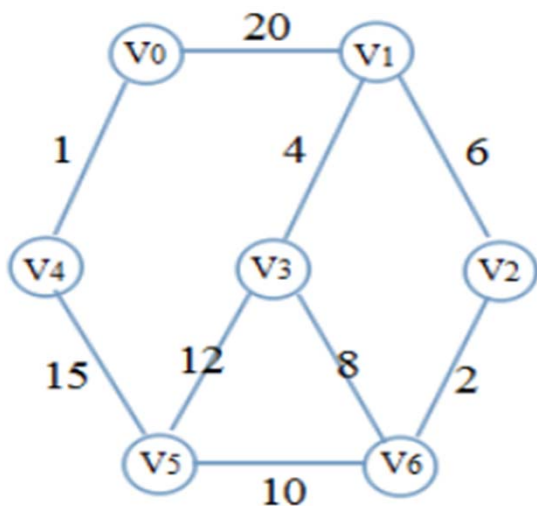
(2) 若 $A \cup \{e_k\}$ 导出的子图中不包含简单回路，则
 $A \leftarrow A \cup \{e_k\}$ 。

(3) 若 A 中已有 $n-1$ 条边，则算法终止，否则 $k \leftarrow k+1$ ，转至(2)。





例



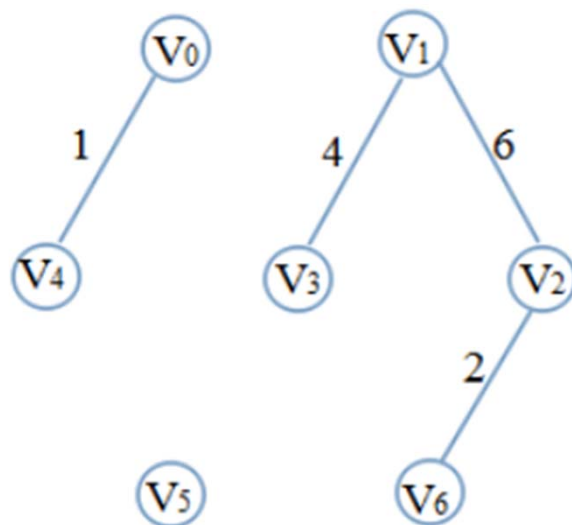
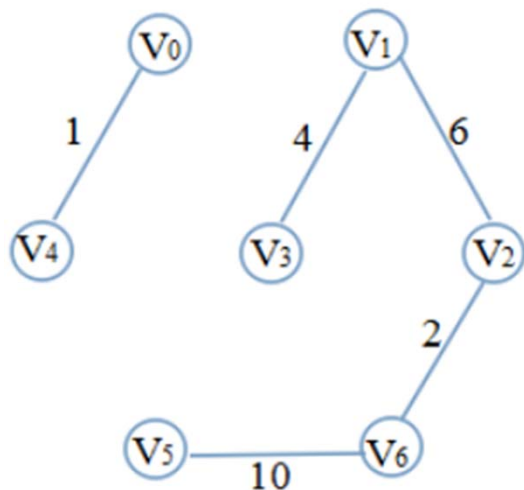
先对边的权值排个序:

1 (v_0, v_4), 2 (v_2, v_6), 4 (v_1, v_3),
6 (v_1, v_2), 8 (v_3, v_6), 10 (v_5, v_6),
12 (v_3, v_5), 15 (v_4, v_5), 20 (v_0, v_1)



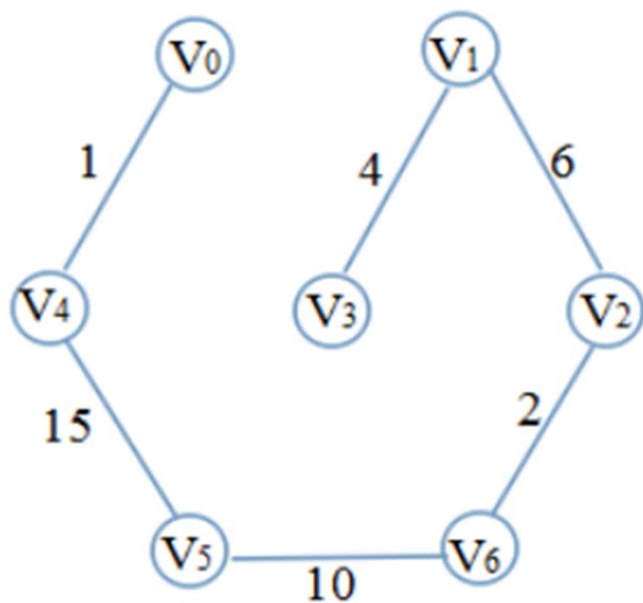
显然, 若取边8 (v_3, v_6) 会出现回路, 则必须抛弃8 (v_3, v_6), 选择下一条10 (v_5, v_6), 没有问题

首选边1 (v_0, v_4), 2 (v_2, v_6),
4 (v_1, v_3), 6 (v_1, v_2)





显然， $12(v_3, v_5)$ 同样不可取，选取 $15(v_4, v_5)$ ，边数已达到要求，算法结束。最终的图是这样的





****图8.7-5** 给出了求最小生成树的例子要注意带权4和7的边是怎样在一步一步作图的过程中被排除掉。

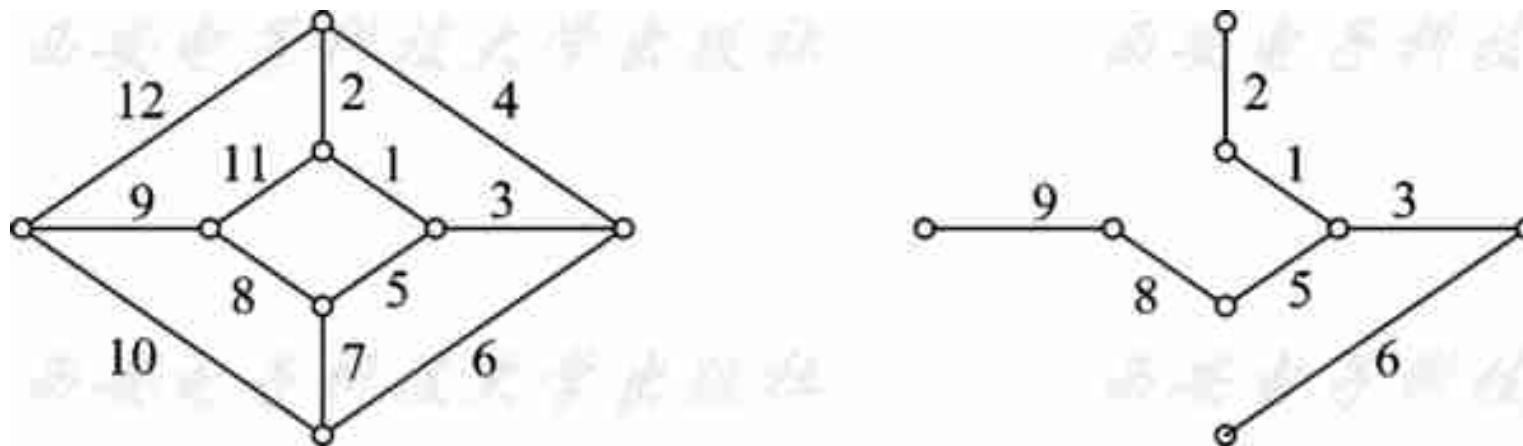


图 8.7-5





6. 图中所示为7个城市间直接通信线路的预测

造价，则各个城市之间能够通信的最小总造价为：

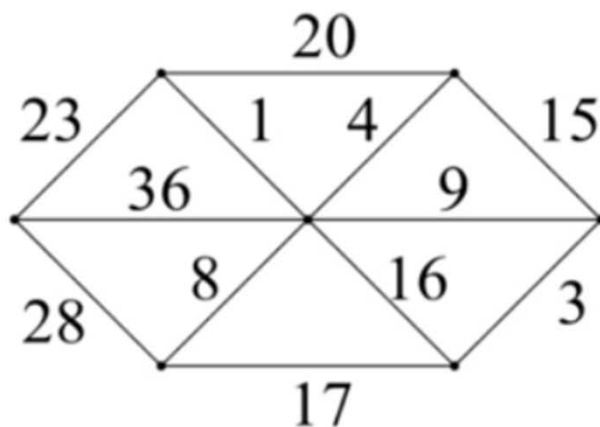
_____.

A. 72

B. 40

C. 59

D. 48

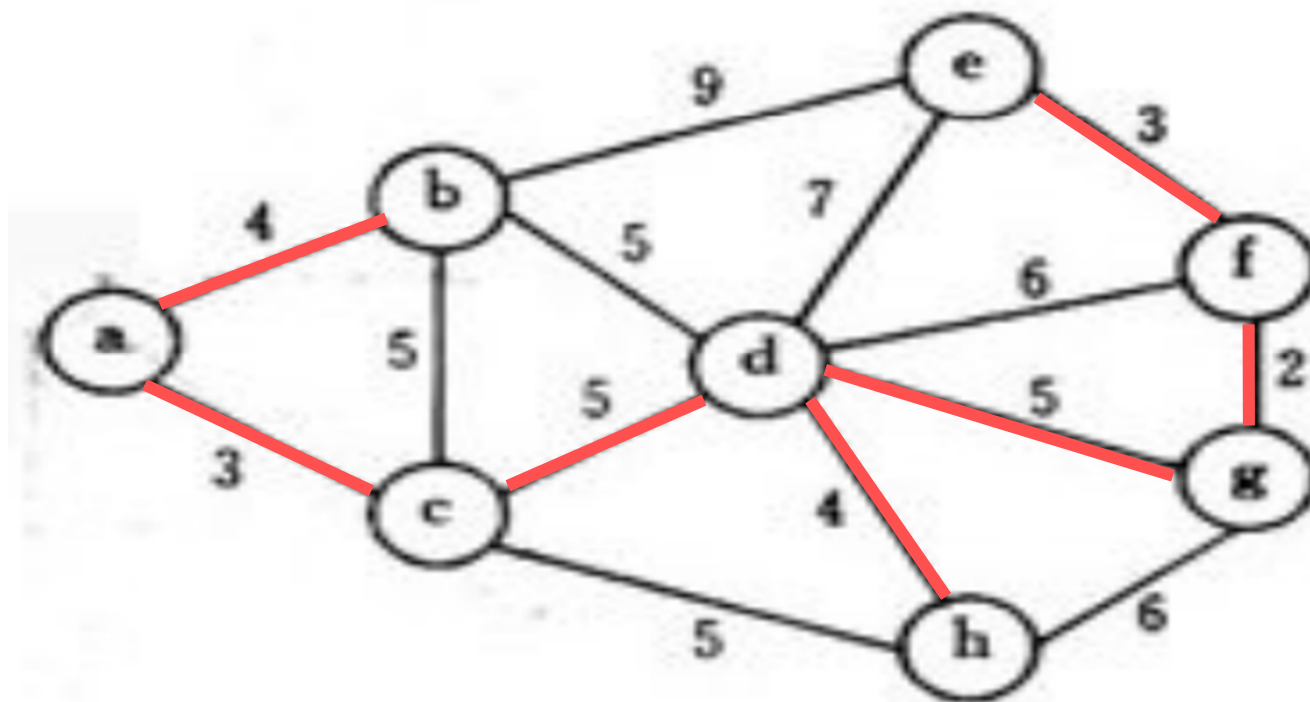


答案：D





例 用Kruskal算法构造最小生成树，并算出该最小生成树的代价。



总代价是 $2+3+3+4+4+5+5=26$





作业1 P309 11题

作业2 在村村通自来水工程实施过程中，从保证供水质量以及设备维护方便角度出发，已选择某地区的6个地点作为该地区的6个中心供水站，两两供水站之间的路程如下表所示（单位：公里），问自来水管道路应该如何铺设才能使管道的总里程最少？以图形给出铺设方案，并给出管道的总里程数。

	V1	V2	V3	V4	V5	V6
V1	0	14	12	16	17	25
V2	14	0	10	20	16	20
V3	12	10	0	15	21	25
V4	16	20	15	0	8	24
V5	17	16	21	8	0	18
V6	25	20	25	24	18	0



作业3

7. 下图为一连通赋权图，计算该图的最小生成树和权值.

